

样题解答

系名_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

一. 填空题 (每个空 3 分, 共 10 题) (请将答案直接填写在横线上!)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解答: -1

2. 若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}}{x^2}, & x < 0; \\ 3e^x + a, & x \geq 0 \end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解答: -2

3. 设 $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = 2$, $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解答: $\frac{3}{4}$ 。

4. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|2x-1| - |2x+1|}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解答: -4

5. 设 $a \in \mathbb{R}$, 且极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{1-x^3} - ax)$ 存在且有限, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解答: -1

6. 设 $y = e^x + \arctan x$, 则其反函数 $x = x(y)$ 的导数 $\frac{dx}{dy} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解答: $\frac{1}{e^x + \frac{1}{1+x^2}}$ 。

7. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt{1+x \sin x} - \sqrt{\cos x}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解答: $\frac{x^2}{\sqrt{1+x \sin x} - \sqrt{\cos x}} = \frac{x^2(\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{\cos x})}{1+x \sin x - \cos x} = \frac{\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{\cos x}}{\frac{1-\cos x}{x^2} + \frac{x \sin x}{x^2}} \rightarrow \frac{1+1}{\frac{1}{2}+1} = \frac{4}{3}$ 。

8. 设函数 f 可导, 令 $y = f(\sin(x^2))$, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解答: $g'(x) = 2x\cos(x^2)f'(\sin(x^2))$.

9. 当 $x \rightarrow 0$ 时函数 $\frac{\sin x - \tan x}{\sin x \tan x}$ 为 n 阶无穷小, 则 $n =$ _____。

解答: 1.

10. 函数 $y = \tan^2(1-x)$ 的微分 $dy =$ _____。

解答: $dy = 2\tan(1-x) \frac{-1}{\cos^2(1-x)} dx$ 或 $dy = \frac{-2\sin(1-x)}{\cos^3(1-x)} dx$.

11. (10 分) 设 $y = x^2 + e^x$, 求其反函数 $x = x(y)$ 的二阶导数 $\frac{d^2x}{dy^2}$ 。

解: $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{2x+e^x}$,

$$\frac{d^2x}{dy^2} = \frac{d}{dy} \frac{dx}{dy} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{2x+e^x} \right) \frac{dx}{dy} = \frac{-(2+e^x)}{(2x+e^x)^2} \frac{1}{(2x+e^x)} = -\frac{2+e^x}{(2x+e^x)^3}.$$

12. (10 分) 求曲线 $\begin{cases} x = e^t \sin t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 处的切线方程。

解: 参数 $t = \frac{\pi}{2}$ 对应曲线上的点为 $(x_0, y_0) = (e^{\frac{\pi}{2}}, 0)$.

在点 (x_0, y_0) 处曲线的斜率为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(e^t \cos t)'}{(e^t \sin t)'} = \frac{e^t \cos t - e^t \sin t}{e^t \sin t + e^t \cos t} = -1, \quad t = \frac{\pi}{2}.$$

于是所求切线方程为 $y = -(x - e^{\frac{\pi}{2}})$.

13. (10 分) 设函数 $y = \frac{1+x}{\sqrt{1-x}}$, 求 $y^{(100)}$ 。

解: 将函数 $y = \frac{1+x}{\sqrt{1-x}}$ 改写为方便求导的形式

$$y = \frac{1+x}{\sqrt{1-x}} = \frac{2-(1-x)}{\sqrt{1-x}} = 2(1-x)^{-\frac{1}{2}} - (1-x)^{\frac{1}{2}}$$

于是 $y^{(100)} = 2 \left((1-x)^{-\frac{1}{2}} \right)^{(100)} - \left((1-x)^{\frac{1}{2}} \right)^{(100)}$

$$= 2 \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{3}{2} \right) \left(\frac{5}{2} \right) \cdots \left(\frac{199}{2} \right) (1-x)^{-\frac{201}{2}}$$

$$+ \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{3}{2} \right) \cdots \left(\frac{197}{2} \right) (1-x)^{-\frac{199}{2}}$$

$$= \frac{199!!}{2^{99}} (1-x)^{-\frac{201}{2}} + \frac{197!!}{2^{100}} (1-x)^{-\frac{199}{2}}$$

14. (10 分) 求 a, b 的值使得极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{x^5} + \frac{a}{x^2} + \frac{b}{x^4} \right)$ 存在 (有限), 并求该极限值。

解： $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{x^5} + \frac{a}{x^2} + \frac{b}{x^4} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 2x}{x} + ax^2 + b}{x^4}。$

要使得极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{x^5} + \frac{a}{x^2} + \frac{b}{x^4} \right)$ 存在（有限），则 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{x} + ax^2 + b \right) = 0，$

所以 $b = -2。$

若极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{x^5} + \frac{a}{x^2} + \frac{b}{x^4} \right)$ 存在（有限），则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - 2x + ax^3}{x^3} = 0，$$

所以 $a = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - \sin 2x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - 2\cos 2x}{3x^2} = \frac{4}{3}。$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{x^5} + \frac{a}{x^2} + \frac{b}{x^4} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - 2x + \frac{4}{3}x^3}{x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\cos 2x - 2 + 4x^2}{5x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin 2x + 2x}{5x^3} = \frac{1}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - \cos 2x}{3x^2} = \frac{4}{15} \end{aligned}$$

15. (7 分) 证明函数 $f(x) = \ln x - x + 100$ 在开区间 $(0, +\infty)$ 内有且仅有两个零点。

证明：由于 $f(0^+) = -\infty$, $f(1) = 100 - 1 = 99 > 0$, $f(+\infty) = -\infty$,

或者简单计算得 $f(e^{-100}) = -e^{-100} < 0$, $f(e^{100}) = 200 - e^{100} < 0$,

根据连续函数的介值性质可知，函数 $f(x)$ 开区间 $(0, +\infty)$ 上至少有两个零点。

假设函数 $f(x)$ 开区间 $(0, +\infty)$ 上有三个零点，那么根据 Rolle 定理知其导数 $f'(x)$ 开区间 $(0, +\infty)$ 上至少有两个零点。

但是 $f'(x) = \frac{1}{x} - 1$ 在开区间 $(0, +\infty)$ 上仅有一个零点。

所以函数 $f(x) = \ln x - x + 100$ 在开区间 $(0, +\infty)$ 上有且仅有两个零点。

16. (10 分) 设 $0 < x_0 < 1$, $x_{n+1} = -x_n^2 + 2x_n, \forall n \geq 0$ 。证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

解：由假设 $x_0 \in (0, 1)$ 可知 $x_1 = -x_0^2 + 2x_0 = 1 - (1 - x_0)^2 \in (0, 1)$ 。

假设 $x_n \in (0, 1)$ ，则 $x_{n+1} = -x_n^2 + 2x_n = 1 - (1 - x_n)^2 \in (0, 1)$ 。

因此由归纳法原理可知 $x_n \in (0,1)$, $\forall n \geq 0$, 数列 $\{x_n\}$ 为有界数列。

对 $\forall n \geq 0$, $x_{n+1} - x_n = -x_n^2 + 2x_n - x_n = x_n(1 - x_n) > 0$.

因此数列 $\{x_n\}$ 单调增加。

故数列 $\{x_n\}$ 收敛。

设极限值为 x_* . 在递推关系式 $x_{n+1} = -x_n^2 + 2x_n$ 中令 $n \rightarrow +\infty$ 得

$$x_* = -x_*^2 + 2x_*.$$

解之得 $x_* = 1$ 或 $x_* = 0$ 。

因此数列 $\{x_n\}$ 单调增加, 所以 $x_* > 0$, 即 $x_* = 1$ 。

因此 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1$.

17. (8 分) 设函数 $f(x)$ 在有界闭区间 $[a,b]$ 上连续, 且 $f(x)$ 分别在 (a,c) , (c,b) 上可导, 其中 $c \in (a,b)$, 求证: 存在 $\xi \in (a,c) \cup (c,b)$, 使得 $|f(b) - f(a)| \leq |f'(\xi)| |b - a|$ 。

求证: 存在 $\xi \in (a,c) \cup (c,b)$, 使得 $|f(b) - f(a)| \leq |f'(\xi)| |b - a|$ 。

证明: 在区间 $[a,c]$ 和 $[c,b]$ 上应用 Lagrange 中值定理知存在 $\xi_1 \in (a,c)$, $\xi_2 \in (c,b)$, 使得

$$\begin{aligned} f(c) - f(a) &= f'(\xi_1)(c - a), \\ f(b) - f(c) &= f'(\xi_2)(b - c). \end{aligned}$$

于是

$$f(b) - f(a) = f(b) - f(c) + [f(c) - f(a)] = f'(\xi_1)(c - a) + f'(\xi_2)(b - c).$$

由此得 $|f(b) - f(a)| \leq |f'(\xi_1)|(c - a) + |f'(\xi_2)|(b - c)$.

不妨设 $|f'(\xi_1)| \geq |f'(\xi_2)|$, 则 $|f(b) - f(a)| \leq |f'(\xi_1)|(b - a)$, 其中 $\xi = \xi_1$.

18. (5 分) 设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 在 $(-1,1)$ 内有界, 且存在 $a > 0$, $b > 1$, 使得

$$f(ax) = bf(x), \forall x \in \mathbb{R}. \text{ 求证: } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

证明: 由题设知, 存在 $M > 0$ 使得当 $|x| < 1$ 时, $|f(x)| \leq M$.

由题意, $f(ax) = bf(x)$, $\forall x \in R$, 且 $a > 0, b > 1$,

所以 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $m \in N^+$, 使得 $M/b^m < \varepsilon$ 。

取 $\delta = 1/a^m$, 则当 $|x| < \delta$ 时, $|a^m x| < 1$, 从而 $|f(x)| = |b^{-m} f(a^m x)| \leq b^{-m} M < \varepsilon$. 即

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

附加题(5分)

设 $f: [0,1] \rightarrow [0,1]$ 为单调增函数(不必连续), 求证: $\exists \xi \in [0,1]$, 使得 $f(\xi) = \xi$ 。

证明: 利用区间套定理证明.

记 $[a_1, b_1] = [0,1]$. 由假设知 $a_1 \leq f(a_1) \leq f(b_1) \leq b_1$.

若 $f(\frac{1}{2}) \leq \frac{1}{2}$, 定义 $[a_2, b_2] = [0, \frac{1}{2}] = [a_1, \frac{a_1+b_1}{2}]$;

若 $f(\frac{1}{2}) > \frac{1}{2}$, 则定义 $[a_2, b_2] = [\frac{1}{2}, 1] = [\frac{a_1+b_1}{2}, b_1]$.

于是 $f(a_2), f(b_2) \in [a_2, b_2]$.

这种区间分半的做法继续下去, 我们就得到一个区间套 $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$, 且 $f(a_n), f(b_n) \in [a_n, b_n]$, $\forall n \geq 1$.

由做法知区间 $[a_n, b_n]$ 的长度 $b_n - a_n = \frac{1}{2^{n-1}} \rightarrow 0$, 由区间套定理知

$$\bigcap_{n \geq 1} [a_n, b_n] = \{\xi\}.$$

由于 $a_n \leq \xi \leq b_n$ 知 $a_n \leq f(a_n) \leq f(\xi) \leq f(b_n) \leq b_n$, $\forall n \geq 1$, 并且 $a_n \rightarrow \xi$, $b_n \rightarrow \xi$, 故 $f(\xi) = \xi$. 证毕.